

Практическая работа 23

Задача 1. Вычислите: $\log_2 8$

Задача 2. Шаг 1. По определению: $\log_2 8 = x$, значит $2^x = 8$.

Задача 3. Шаг 2. $8 = 2^3$, поэтому $x = 3$.

Задача 4. Вычислите: $\log_5 125$

Задача 5. Шаг 1. $\log_5 125 = x$, значит $5^x = 125$.

Задача 6. Шаг 2. $125 = 5^3$, поэтому $x = 3$.

Задача 7. Вычислите: $\log_3 9$

Задача 8. Шаг 1. $\frac{1}{9} = 3^{-2}$.

Задача 9. Шаг 2. $\log_3 3^{-2} = -2$.

Задача 10. Вычислите: $\log_7 71$

Задача 11. Шаг 1. По свойству: логарифм единицы по любому основанию равен нулю.

Задача 12. Шаг 2. $\log_7 71 = 0$.

Задача 13. Вычислите: $\log_2 216 + \log_2 327$

Задача 14. Шаг 1. $\log_2 216 = 4$, так как $2^4 = 16$.

Задача 15. Шаг 2. $\log_2 327 = 3$, так как $2^3 = 27$.

Задача 16. Шаг 3. $4 + 3 = 7$.

Задача 17. Вычислите: $\log_2 248 - \log_2 23$

Задача 18. Шаг 1. По свойству: $\log_2 ab - \log_2 ac = \log_2 \frac{b}{c}$.

Задача 19. Шаг 2. $\log_2 248 - \log_2 23 = \log_2 \frac{248}{23} = \log_2 216 = 4$.

Задача 20. Вычислите: $\log_3 354 - \log_3 32$

Задача 21. Шаг 1. По свойству: $\log_3 354 - \log_3 32 = \log_3 \frac{354}{32}$.

Задача 22. Шаг 2. $\log_3 327 = 3$, так как $3^3 = 27$.

Задача 23. Уровень шума на стройке измеряется в децибелах по формуле $L = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right)$. Во сколько раз увеличилась интенсивность звука I , если уровень шума вырос на 20 дБ?

Задача 24. Шаг 1. Начальный уровень: $L_1 = 10 \log_{10} \frac{I_1}{I_0}$.

Задача 25. Шаг 2. Новый уровень: $L_2 = 10 \log_{10} \frac{I_2}{I_0}$.

Задача 26. Шаг 3. Разность: $L_2 - L_1 = 10(\log_{10} I_2 - \log_{10} I_1) = 10 \log_{10} \frac{I_2}{I_1} = 20$.

Задача 27. Шаг 4. $\log_{10} \frac{I-2}{I-1} = 2 \Rightarrow \frac{I-2}{I-1} = 10^2 = 100.$

Задача 28. Вычислите: $\log_{25} \cdot \log_{58}$

Задача 29. Шаг 1. Используем формулу перехода: $\log_{58} = \frac{\log_{28}}{\log_{25}}.$

Задача 30. Шаг 2. Тогда $\log_{25} \cdot \frac{\log_{28}}{\log_{25}} = \log_{28} = 3.$

Задача 31. Вычислите: $\log_{464} + \log_{28}$

Задача 32. Шаг 1. $\log_{464} = 3$, так как $4^3 = 64.$

Задача 33. Шаг 2. $\log_{28} = 3$, так как $2^3 = 8.$

Задача 34. Шаг 3. $3 + 3 = 6.$

Ответы

1. —
2. —
3. Ответ: 3
4. —
5. —
6. Ответ: 3
7. —
8. —
9. Ответ: -2
10. —
11. —
12. Ответ: 0
13. —
14. —
15. —
16. Ответ: 7
17. —
18. —
19. Ответ: 4
20. —
21. —
22. Ответ: 3
23. —
24. —
25. —
26. —
27. Ответ: в 100 раз
28. —
29. —

30. Ответ: 3

31. —

32. —

33. —

34. Ответ: 6